

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO



TALLER (GA)

Diseño de la matriz de trazabilidad del ERS del Proyecto Fin de Curso
y simulación de un proceso de cambio de requisitos (Change Control Board)

PARTE INDIVIDUAL ENTREGADA POR: SÁNCHEZ CENTENO ROSELYN ANDREÍNA (

TEMA DEL PFC:

AQUAGEST — SISTEMA PARA LA GESTIÓN INTELIGENTE DE UNA CAMARONERA

EQUIPO COMPLETO DEL TALLER:

CASTRO BAJAÑA ARIEL OMAR

MERA ARIAS ERICK JHAIR

SANCHEZ CENTENO ROSELYN ANDREINA

ASIGNATURA:

INGENIERÍA DE REQUISITOS (ISR-401)

PARALELO:

4TO “A” SOFTWARE

FECHA:

27/07/2026

DOCENTE:

ING. GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERON

URL DEL REPOSITORIO:

https://github.com/Erick-Mera/IR_Semana13.git

Tabla de contenido

1	Roles asignados del Change Control Board	2
2	Diagnóstico de cobertura y elementos huérfanos	2
2.1	Vacíos de cobertura	2
2.2	Elementos huérfanos	2
2.3	Bidireccionalidad	2
2.4	Conclusión del diagnóstico	3
3	Solicitud de cambio (RFC)	3
4	Análisis de impacto	3
5	Acta del Change Control Board	4
6	Distribución del trabajo entre integrantes	5

Nota sobre este documento

Este documento corresponde a la extbfParte 3 de 3 del informe grupal del Taller de Trazabilidad y CCB del proyecto AquaGest, con las secciones a cargo de extbfSánchez Centeno Roselyn Andreína (Responsable de QA / Representante del cliente-usuario): verificación de cobertura y elementos huérfanos de la matriz, análisis del efecto en calidad del cambio propuesto, formulación del motivo de negocio de la solicitud de cambio (RFC-01) y defensa de su prioridad ante el Change Control Board. El informe integrado completo (con la línea base, los ítems de trazabilidad y la matriz completa) se entrega como archivo único aparte.

ewpage

1 Roles asignados del Change Control Board

Rol	Integrante
Presidente del CCB <i>y</i> Analista de requisitos (<i>rol doble, compatible</i>)	Castro Bajaña Ariel Omar
Gestor de configuración (secretario) <i>y</i> Arquitecto / líder técnico (<i>rol doble, compatible</i>)	Mera Arias Erick Jhair
Responsable de calidad (QA) <i>y</i> Representante del cliente / usuario (<i>rol doble, compatible</i>)	Sánchez Centeno Roselyn Andreína

Nota: al ser un equipo de 3 integrantes para 6 roles del comité, cada persona asume dos roles compatibles entre sí (uno de gestión/negocio y uno técnico), conforme lo permite la Fase 5 de la guía.

2 Diagnóstico de cobertura y elementos huérfanos

2.1 Vacíos de cobertura

Se revisaron los 25 RF y 7 RNF. **No se encontraron requisitos sin ningún caso de uso ni prueba asociada.** Los 4 RNF sin CU propio (RNF-02, RNF-06, RNF-07, y parcialmente RNF-01/04/05 que se apoyan en un CU representativo) sí cuentan con caso de prueba (CP-26 a CP-32), por tratarse de atributos de calidad transversales que no se realizan en un único caso de uso sino en el sistema completo; esto se documenta como decisión aceptada, no como vacío.

2.2 Elementos huérfanos

Se revisaron los 16 CU y las 32 CP. **No se encontraron casos de uso ni pruebas sin requisito de origen.** Todos los CU-06 a CU-16 formalizados en este taller ya existían nombrados en el diagrama general de casos de uso del ERS (Sección 4.1) y en la matriz parcial (Sección 5.4); no se introdujo alcance nuevo (*gold plating*), solo se les asignó identificador formal para completar la trazabilidad post-especificación.

2.3 Bidireccionalidad

Se verificó que cada enlace de la matriz puede leerse en ambos sentidos: desde la evidencia hacia el requisito (p. ej. EV-02 → RF-19) y desde el requisito hacia la evidencia (RF-19 → EV-02); igualmente desde el requisito hacia el caso de uso y la prueba, y en sentido inverso (CP-19 → RF-19 → CU-14).

2.4 Conclusión del diagnóstico

La matriz alcanza **cobertura completa (100%)** sobre los 32 requisitos del ERS v2.0, sin elementos huérfanos detectados. La línea base queda en condiciones de avanzar a la Parte B (gestión del cambio) sin necesidad de correcciones previas.

3 Solicitud de cambio (RFC)

Campo	Contenido
Identificador	RFC-01
Fecha / solicitante	20/07/2026 — Representante del cliente/usuario (traslada una necesidad reportada por el Administrador General y el personal de campo, evidencia EV-02)
Título del cambio	Notificación de alertas críticas por WhatsApp además del dashboard in-app
Descripción	Extender las alertas de parámetro de agua fuera de rango (RF-10) y de mortalidad anormal (RF-16) para que, además de mostrarse en el dashboard, se envíe automáticamente un mensaje mediante WhatsApp Business API al Técnico Acuícola y al Administrador responsables del estanque afectado.
Motivo / justificación	Durante la elicitación (EV-02, encuesta a 12 trabajadores) el personal de campo reportó que no siempre está frente al dashboard cuando ocurre una alerta crítica, lo que retrasa la respuesta y aumenta el riesgo de pérdida de camarón por agua fuera de rango o mortalidad no atendida a tiempo.
Tipo de cambio	Perfectivo (agrega un canal de valor; no corrige un defecto, no responde a un cambio de entorno ni reduce un riesgo técnico existente en el software)
Prioridad	Alta
Requisitos afectados (directos)	RF-10, RF-16

4 Análisis de impacto

Campo	Contenido
RFC evaluada	RFC-01 — Notificación de alertas críticas por WhatsApp
Requisitos afectados directos	RF-10 (alerta por parámetro fuera de rango), RF-16 (alerta de mortalidad anormal)
Requisitos afectados indirectos (hallados navegando la matriz)	RNF-01 (el envío no debe romper el tiempo de respuesta ≤ 2 s: debe ser asíncrono); RNF-02 (una falla del proveedor externo de WhatsApp no puede afectar la disponibilidad del núcleo del sistema, mismo patrón de desacoplo ya usado para RF-25/RNF-02); RNF-05 (si no hay conectividad, el envío debe encolarse igual que la sincronización offline); RF-11 (la acción correctiva sigue partiendo de la alerta original, solo cambia el canal de aviso, no su lógica)

Campo	Contenido
Casos de uso afectados	CU-02 (Registrar Parámetros del Agua): se añade un flujo alternativo de envío de notificación externa tras activar la alerta (RF-10). CU-11 (Registrar Incidente Sanitario): mismo flujo alternativo para la alerta de mortalidad (RF-16).
Pruebas afectadas	CP-10 y CP-16 deben ampliar su criterio de aceptación para incluir el envío del mensaje. Se añade una prueba nueva: CP-33 — “La notificación por WhatsApp se entrega en ≤ 2 minutos desde que se generó la alerta interna, con al menos 1 reintento automático si el primer envío falla”.
Efecto sobre requisitos no funcionales	Ver RNF-01, RNF-02 y RNF-05 en la fila de indirectos; ninguno cambia su métrica original, pero todos ganan una condición de diseño adicional (ver riesgos).
Esfuerzo estimado	Medio. Implica: integración con WhatsApp Business API, cola de envío asíncrona, captura del número telefónico por empleado (nuevo dato en RF-17), y pruebas de reintento. No toca el modelo de datos transaccional central (Estanque, Siembra, ParametroAgua).
Riesgos	(1) Dependencia de un proveedor externo (Meta/WhatsApp Business API) fuera del control del equipo, incluyendo costos y tiempos de aprobación de cuenta; (2) si el módulo no se desacopla correctamente, una caída del proveedor podría bloquear el registro de parámetros (viola RNF-02); (3) números telefónicos inválidos o no registrados reducen la cobertura real de la notificación.
Alternativas consideradas	(a) Solo notificación por correo electrónico — descartada porque el personal de campo revisa el correo con baja frecuencia (EV-02); (b) SMS tradicional — descartada por mayor costo por mensaje y dependencia de un operador local; (c) notificación push de app móvil nativa — descartada porque el sistema aún no cuenta con app móvil nativa (restricción de alcance vigente del ERS).
Nivel de impacto	Medio. Afecta 2 requisitos funcionales de forma directa y 3 no funcionales de forma transversal, agrega 2 casos de uso con flujo alternativo y 1 caso de prueba nuevo, pero no altera el núcleo transaccional del sistema ni la arquitectura general ya definida (cliente-servidor con módulos desacoplados).

5 Acta del Change Control Board

Campo	Contenido
Fecha / asistentes	27/07/2026. Asistentes: Castro Bajaan Ariel Omar (Presidente del CCB / Analista de requisitos), Mera Arias Erick Jhair (Gestor de configuración / Arquitecto-líder técnico), Sánchez Centeno Roselyn Andreína (Responsable de QA / Representante del cliente-usuario).

Campo	Contenido
RFC evaluada	RFC-01 — Notificación de alertas críticas por WhatsApp además del dashboard in-app
Síntesis del impacto presentado	Impacto de nivel medio : toca RF-10 y RF-16 de forma directa; RNF-01, RNF-02 y RNF-05 de forma transversal; requiere flujo alternativo en CU-02 y CU-11, y una prueba nueva (CP-33). Esfuerzo medio, riesgo principal: dependencia de un proveedor externo.
Decisión	Aprobado con condiciones
Justificación	El comité reconoce el valor del cambio para la seguridad operativa del cultivo (RFC-01, respaldado por evidencia EV-02), pero condiciona su incorporación a que el componente de notificaciones se implemente como servicio desacoplado del backend transaccional —siguiendo el mismo patrón arquitectónico ya adoptado para el módulo de IA (RF-25, ver Sección 6 del ERS)— de modo que una falla del proveedor externo no comprometa RNF-02. Además, dado que la integración con WhatsApp Business API depende de un tercero externo a la Entrega 2, el comité difiere su implementación completa al siguiente incremento del PFC, dejando actualizados desde ya el ERS, la matriz y el caso de prueba.
Acciones y responsables	(1) Castro Bajaña Ariel Omar (Analista de requisitos): redactar la actualización de RF-10 y RF-16 y dar de alta RF-26 — Notificación externa de alertas críticas (WhatsApp) en el ERS, con prioridad Should have — próxima entrega; (2) Mera Arias Erick Jhair (Arquitecto / líder técnico): diseñar el componente de notificaciones desacoplado (cola asíncrona) y su integración con RNF-01/RNF-02/RNF-05 — próxima entrega; (3) Sánchez Centeno Roselyn Andreína (Representante del cliente/usuario): agregar el campo “teléfono” a RF-17 (Registro de empleados) para habilitar el envío — próxima entrega; (4) Mera Arias Erick Jhair (Gestor de configuración): actualizar la matriz de trazabilidad (añadir RF-26, CP-33 y los flujos alternativos en CU-02/CU-11) y etiquetar la nueva línea base.
Nueva línea base	v2.1 — decisión registrada (aprobado con condiciones); el ERS y la matriz se marcan como “en revisión para incorporar RF-26” hasta que el componente de notificaciones se implemente en la siguiente entrega. Ningún requisito existente (RF-10, RF-16) cambia su redacción original en esta acta; solo se agrega el requisito nuevo RF-26 como pendiente.
Firmas	Castro Bajaña Ariel Omar (Presidente/Analista) _____ Mera Arias Erick Jhair (Secretario/Arquitecto) _____ Sánchez Centeno Roselyn Andreína (QA/Cliente) _____

6 Distribución del trabajo entre integrantes

Integrante	Aporte en el taller
Castro Bajaña Ariel Omar	Presidente del CCB / Analista de requisitos: dirección de la deliberación de la Fase 8, redacción de la decisión final del acta, identificación de ítems de trazabilidad (Sección 2) y presentación de la RFC-01 (Sección 6).
Mera Arias Erick Jhair	Gestor de configuración / Arquitecto-líder técnico: custodia de la línea base v2.0, redacción del acta (Sección 8) y registro del cierre con la nueva línea base v2.1 (Sección 9); construcción de la matriz (Sección 4) y análisis de impacto técnico (Sección 7).
Sánchez Centeno Roselyn Andreína	Responsable de QA / Representante del cliente-usuario: verificación de cobertura y elementos huérfanos (Sección 5), análisis del efecto en calidad (Sección 7), formulación del motivo de negocio de la RFC-01 y defensa de su prioridad ante el CCB (Fase 8).